LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 10
“PENCARIAN NILAI MAX/MIN”

DISUSUN OLEH:

Andromeda Alika Ramadhani

109082500156

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Pencarian adalah proses untuk menemukan data tertentu di dalam sekumpulan data.

1. Algoritma Pencarian Sekuensial

Algoritma ini cukup sederhana dimana nilai atau indeks ke nilai maksimum dari data yang telah diproses disimpan untuk dibandingkan dengan data berikutnya. Nilai yang berhasil disimpan sampai algoritma tersebut berakhir adalah nilai maksimum yang dicari. Algoritmanya secara umum adalah sebagai berikut:

1. Jadikan data pertama sebagai nilai ekstrim.
2. Lakukan validasi nilai ekstrim dari data kedua hingga data terakhir.
    - Apabila nilai ekstrim tidak valid, maka update nilai ekstrims tersebut dengan data yang dicek.
3. Apabila semua data telah dicek, maka nilai ekstrim yang dimiliki adalah valid.

CONTOH SOAL

1. **Latihan1**
   Source Code:

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama, nim, kelas, jurusan string
    ipk                       float64
}

type arrMhs [2023]mahasiswa

func IPK_2(T arrMhs, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1
    for j < n {
        if T[idx].ipk < T[j].ipk {
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var T arrMhs
    var n, i, idxTerbaik int

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
```

```
        fmt.Scan(&n)


        for i = 0; i < n; i++ {
            fmt.Printf("\nData Mahasiswa ke-%d\n", i+1)
            fmt.Print("Nama    : ")
            fmt.Scan(&T[i].nama)
            fmt.Print("NIM     : ")
            fmt.Scan(&T[i].nim)
            fmt.Print("Kelas   : ")
            fmt.Scan(&T[i].kelas)
            fmt.Print("Jurusan : ")
            fmt.Scan(&T[i].jurusan)
            fmt.Print("IPK     : ")
            fmt.Scan(&T[i].ipk)
        }


        if n > 0 {
            idxTerbaik = IPK_2(T, n)


            fmt.Println("\n--- Mahasiswa dengan IPK
    Tertinggi ---")
            fmt.Printf("Nama    : %s\n",
    T[idxTerbaik].nama)
            fmt.Printf("NIM     : %s\n", T[idxTerbaik].nim)
            fmt.Printf("IPK     : %.2f\n",
    T[idxTerbaik].ipk)
        } else {
            fmt.Println("Tidak ada data mahasiswa.")
        }
    }
```

```go
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama, nim, kelas, jurusan string
    ipk                       float64
}

type arrMhs [2023]mahasiswa

func IPK_2(T arrMhs, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1
    for j < n {
        if T[idx].ipk < T[j].ipk {
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var T arrMhs
    var n, i, idxTerbaik int

    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&n)
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
Guided1\guided1.go"
Masukkan jumlah mahasiswa: 3

Data Mahasiswa ke-1
Nama    : Namjoon
NIM     : 123456
Kelas   : 11
Jurusan : Business
IPK     : 3.5

Data Mahasiswa ke-2
Nama    : Taehyung
NIM     : 67890
Kelas   : 23
Jurusan : Informatika
IPK     : 3.6

Data Mahasiswa ke-3
Nama    : Jungkook
NIM     : 34567
Kelas   : 14
Jurusan : Kedokteran
IPK     : 3.4

--- Mahasiswa dengan IPK Tertinggi ---
Nama    : Taehyung
NIM     : 67890
IPK     : 3.60
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL10>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk mencari data mahasiswa dengan IPK tertinggi. Pertama kita buat sebuah struct bernama mahasiswa terlebih dahulu untuk menyimpan nama, NIM, kelas, jurusan, dan IPK dan untuk menyimpan data dalam jumlah banyak sekaligus, kita buat sebuah array dengan tipe data arrMhs dengan kapasitas sebanyak 2023 data mahasiswa.

Selanjutnya, kita buat fungsi IPK_2 yang berfungsi untuk mencari data mahasiswa dengan IPK tertinggi di dalam array. Di dalam fungsinya, kita buat variabel

idx untuk menyimpan data IPK tertinggi sementara yang diinisialiisasi dari indeks ke-0. Selanjutnya, program akan melakukan pencarian menggunakan perulangan for untuk membandingkan IPK pada indeks tersebut dengan data setelahnya. Jika ditemukan mahasiswa dengan IPK yang lebih besar, maka nilai idx akan diubah ke indeks yang lebih besar sampai semua data selesai dicek, kemudian fungsi akan mengembalikkan nilai indeks terakhir sebagai hasilnya.

Pada fungsi main, pertama-tama kita diminta untuk menginputkan jumlah mahasiswa yang ingin didata. Setelah itu, program akan melakukan perulangan sebanyak jumlah tersebut untuk meminta input detail setiap mahasiswa. Jika input sudah selesai dan jumlah mahasiswa lebih dari 0, program akan memanggil fungsi IPK_2 untuk mencari siapa mahasiswa yang terbaik. Terakhir, program akan mengakses data mahasiswa pada indeks yang didapatkan dan menampilkannya sebagai output.

SOAL LATIHAN

Statement Mencari Nilai Max/Min

1. **Soal1**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var beratKelinci [1000]float64
    var n, i int
    var beratTerkecil, beratTerbesar float64


    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&n)


    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&beratKelinci[i])
    }


    beratTerkecil = beratKelinci[0]
    beratTerbesar = beratKelinci[0]


    for i = 1; i < n; i++ {
        if beratKelinci[i] < beratTerkecil {
            beratTerkecil = beratKelinci[i]
        }
        if beratKelinci[i] > beratTerbesar {
            beratTerbesar = beratKelinci[i]
        }
    }
```

```
        fmt.Println("Berat kelinci terkecil dan terbesar
    adalah:", beratTerkecil, beratTerbesar)

    }
```

Soal1 > beratKelinci.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var beratKelinci [1000]float64
    var n, i int
    var beratTerkecil, beratTerbesar float64

    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&beratKelinci[i])
    }

    beratTerkecil = beratKelinci[0]
    beratTerbesar = beratKelinci[0]

    for i = 1; i < n; i++ {
        if beratKelinci[i] < beratTerkecil {
            beratTerkecil = beratKelinci[i]
        }
        if beratKelinci[i] > beratTerbesar {
            beratTerbesar = beratKelinci[i]
        }
    }
    fmt.Println("Berat kelinci terkecil dan terbesar adalah:", beratTerkecil, beratTerbesar)
}
```

109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani

Ln 28, Col 61 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF Go 1.25.1 Go Live

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL10> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL10\
Soal1\beratKelinci.go"
Masukkan N: 3
1.5 2.8 0.9
Berat kelinci terkecil dan terbesar adalah: 0.9 2.8
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL10> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL10\
Soal1\beratKelinci.go"
Masukkan N: 5
2.5 3.0 1.5 0.5 4.4
Berat kelinci terkecil dan terbesar adalah: 0.5 4.4
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL10>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Pertama kita buat array bernama beratKelinci dengan kapasitas 100 bertipe float64. Setelah itu, program akan meminta input n untuk menentukan banyak kelinci yang akan dihitung, lalu kita jalankan perulangan for untuk memasukkan berat kelinci satu per satu ke dalam array. Selanjutnya, kita inisiasikan variabel beratTerkecil dan beratTerbesar menggunakan nilai dari data pertama sebagai pembanding awal. Kemudian, program akan mengecek data lainnya di dalam array menggunakan perulangan. Jika ditemukan berat yang lebih kecil dari nilai minimum sementara, maka beratTerkecil akan diperbarui dan begitu juga sebaliknya

menggunakan kondisi if untuk mencari nilai maksimum. Terakhir, program akan menampilkan hasil nilai terbesar dan terkecil yang telah didapatkan sebagai output.

2. **Soal2**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var x, y, i, jumlahIkan int
    var berat [1000]float64
    var totalWadah float64


    fmt.Scan(&x, &y)
    for i = 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }


    for i = 0; i < x; i++ {
        totalWadah += berat[i]
        jumlahIkan++
        if jumlahIkan == y || i == x-1 {
            fmt.Printf("%.2f ", totalWadah)
            totalWadah = 0
            jumlahIkan = 0
        }
    }
    fmt.Println()


    totalWadah = 0
    jumlahIkan = 0
```

```
        for i = 0; i < x; i++ {
            totalWadah += berat[i]
            jumlahIkan++
            if jumlahIkan == y || i == x-1 {
                fmt.Printf("%.2f ",
totalWadah/float64(jumlahIkan))
                totalWadah = 0
                jumlahIkan = 0
            }
        }
        fmt.Println()
    }
```

Soal2 > tariflkan.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y, i, jumlahIkan int
    var berat [1000]float64
    var totalWadah float64

    fmt.Scan(&x, &y)
    for i = 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    for i = 0; i < x; i++ {
        totalWadah += berat[i]
        jumlahIkan++
        if jumlahIkan == y || i == x-1 {
            fmt.Printf("%.2f ", totalWadah)
            totalWadah = 0
            jumlahIkan = 0
        }
    }
    fmt.Println()

    totalWadah = 0
    jumlahIkan = 0
    for i = 0; i < x; i++ {
        totalWadah += berat[i]
```

Ln 32, Col 63 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF Go 1.25.1 Go Live

109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani

Ln 3, Col 11 47 characte 100% Window UTF-8

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL10> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL10\
Soal2\tarifIkan.go"
5 2
1.2 2.4 1.5 3.0 2.0
3.60 4.50 2.00
1.80 2.25 2.00
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL10>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menentukan total berat dan rata-rata berat ikan di setiap wadah. Pertama kita buat variabel x untuk jumlah seluruh ikan dan variabel y untuk batas maksimal ikan di tiap wadah, serta array berat dengan kapasitas 1000 untuk menyimpan data berat masing-masing ikan. Setelah itu, program akan menjalankan dua perulangan. Perulangan pertama digunakan untuk mencari total berat di setiap wadah, dimana jika isi wadah sudah mencapai batas y maka total beratnya akan langsung dicetak dan variabelnya akan diset ke 0 lagi untuk menghitung total berat di wadah berikutnya. Perulangan kedua berfungsi untuk menghitung rata-rata dengan cara membagi total berat dengan jumlah ikan yang ada di dalam wadah tersebut. Terakhir, kita gunakan fmt.Printf untuk menampilkan hasil total berat dan rata-rata ikan di dalam wadah.

3. **Soal3**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


type arrBalita [100]float64


func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
    var i int
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i = 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}
```

```
func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var i int
    var total float64
    for i = 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    if n == 0 {
        return 0
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n, i int
    var rata2, min, max float64

    fmt.Print("Masukkan data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat balika ke-%d: ",
i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata2 = rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimun: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maximum: %.2f kg\n", max)
```

```
        fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata2)

    }
```

Soal3 > posyandu.go > main

```go
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    var i int
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i = 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var i int
    var total float64
    for i = 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    if n == 0 {
        return 0
```

File Edit View

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Ln 3, Col 11 | 47 characte | 100% | Window | UTF-8

Ln 46, Col 1 | Tab Size: 4 | UTF-8 | CRLF | Go | 1.25.1 | Go Live

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL10> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL10\
Soal3\posyandu.go"
Masukkan data berat balita: 4
Masukkan berat balika ke-1: 5.3
Masukkan berat balika ke-2: 6.2
Masukkan berat balika ke-3: 4.1
Masukkan berat balika ke-4: 9.9
Berat balita minimun: 4.10 kg
Berat balita maximum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\MODUL10>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk mencari data berat balita terkeci, terbesar dan rata-ratanya. Pertama, kita buat tipe data arrBalita sebagai alias array dengan kapasitas 100. Selanjutnya, kita buat prosedur hitungMinMax dengan memanfaatkan pointer untuk mengubah nilai variabel minimum dan maksimum di fungsi utama secara sekaligus melalui perbandingan isi array. Selanjutnya, kita buat fungsi rerata yang berfungsi untuk menghitung berat badan dan mengembalikkan hasil pembagiannya terhadap jumlah data yang ada. Pada fungsi main, program akan meminta input jumlah array menggunakan perulangan. Kemudian kita panggil fungsi hitungMinMax untuk mencari berat terkecil dan terbesar balita serta kita panggil juga fungsi rerata untuk menghitung rata-rata berat balita. Terakhir, kita tampilkan hasil nilai berat dan rata-ratanya menggunakan fmt.Printf.

DAFTAR PUSTAKA

Program Studi S1 Informatika. (2026). *Modul algoritma dan pemrograman 2 IF REG 2026*. Universitas Telkom.